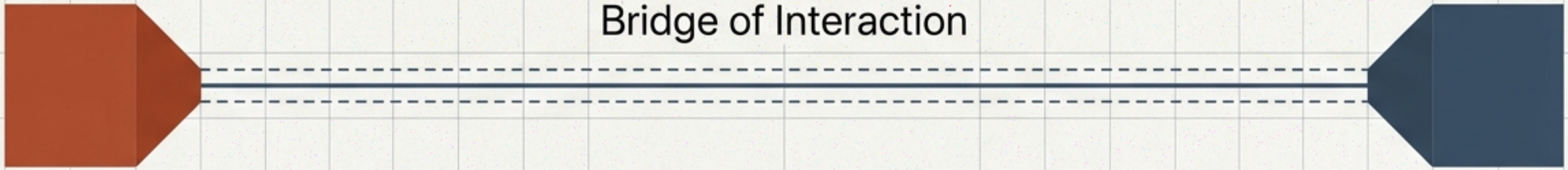
Bilişsel Taslak: İnsan ve Makine Arasındaki Köprüyü İnşa Etmek

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE) - 14 Haftalık Yol Haritası

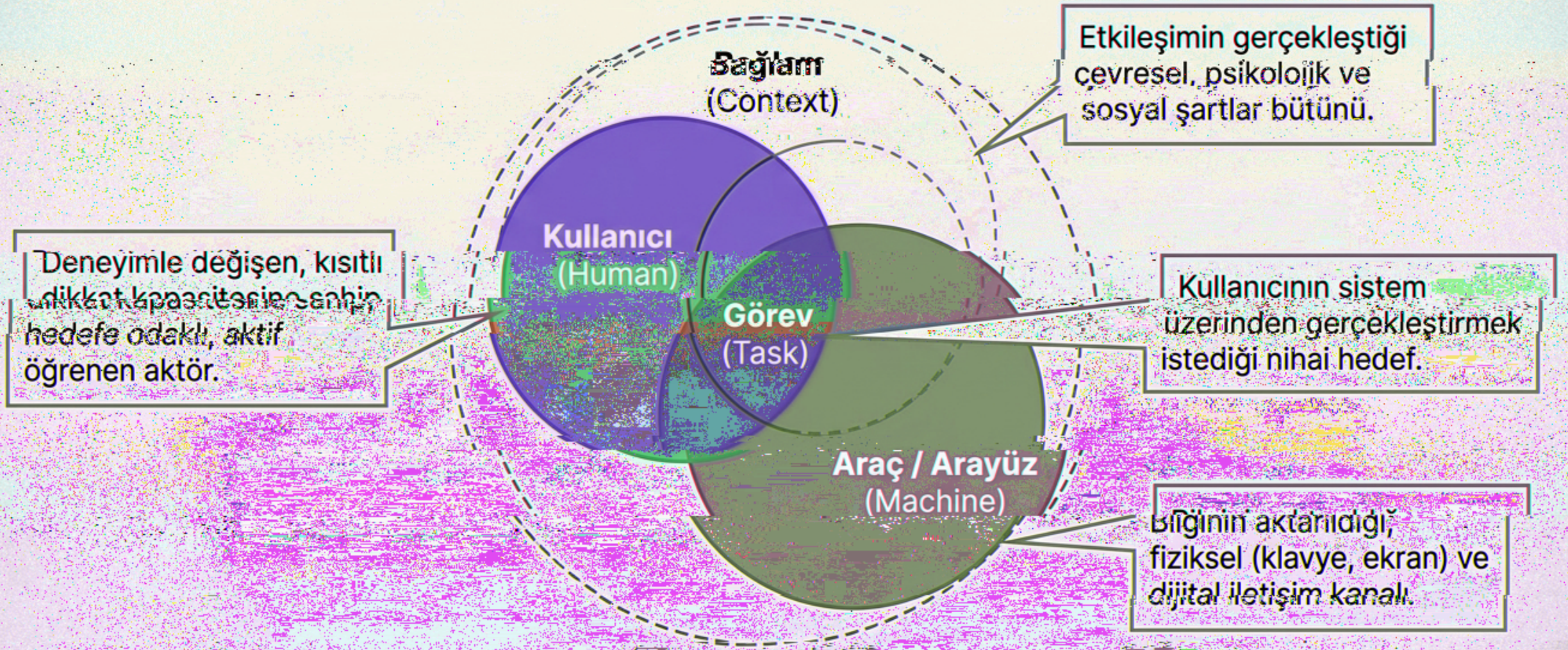


Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ | İBE'ye Giriş

Gemini Notebook

Gemini Notebook

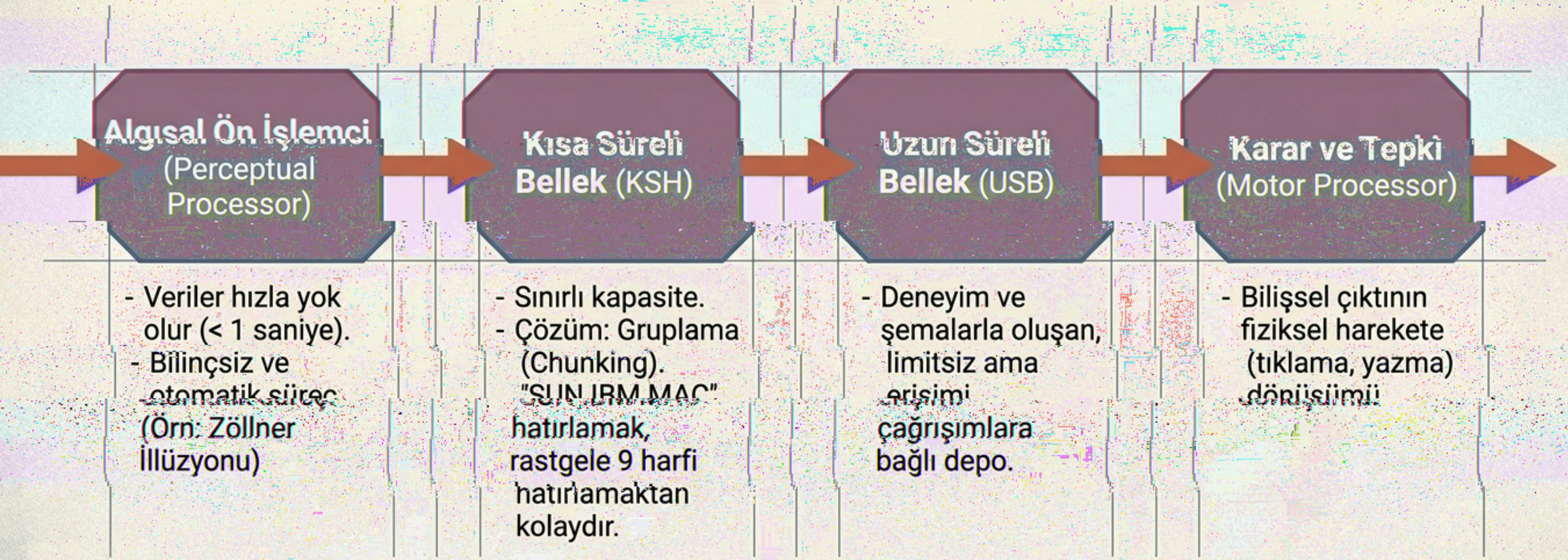
İBE'nin Dört Temel Bileşeni



Kullanılabilirlik, sadece kullanıcıya veya araca değil; bu dört bileşenin uyrumuna bağlıdır.

Gemini Notebook

İnsan Bilgi İşleme Modeli: Sınırlarımız Nelerdir?



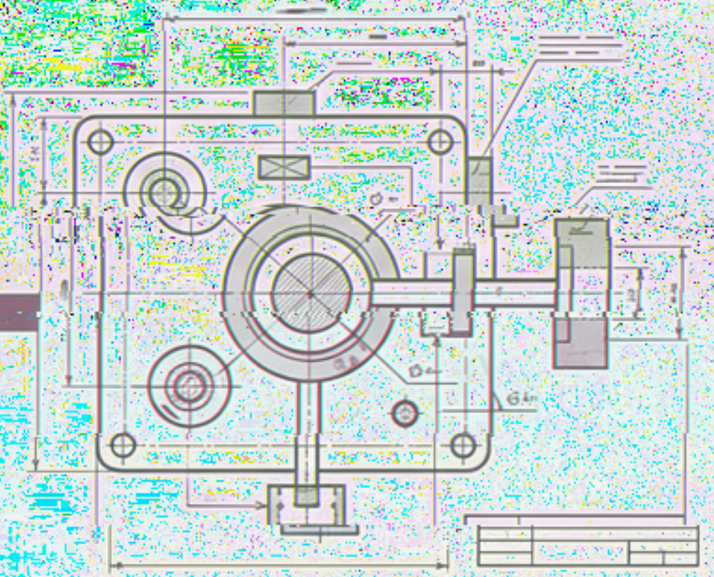
Anahtar Fikir: ***İnsanlar tümüyle rasyonel makineler değildir. Arayüz tasarımı,*** **kullanıcının bu doğal düşünce ve algı sürecine müdahale etmemelidir.**

Gemini Notebook

Zihinsel Modeller ve Öğretilmiş Çaresizlik

Kullanıcının Zihinsel Modeli

Sistemin Gerçekliği



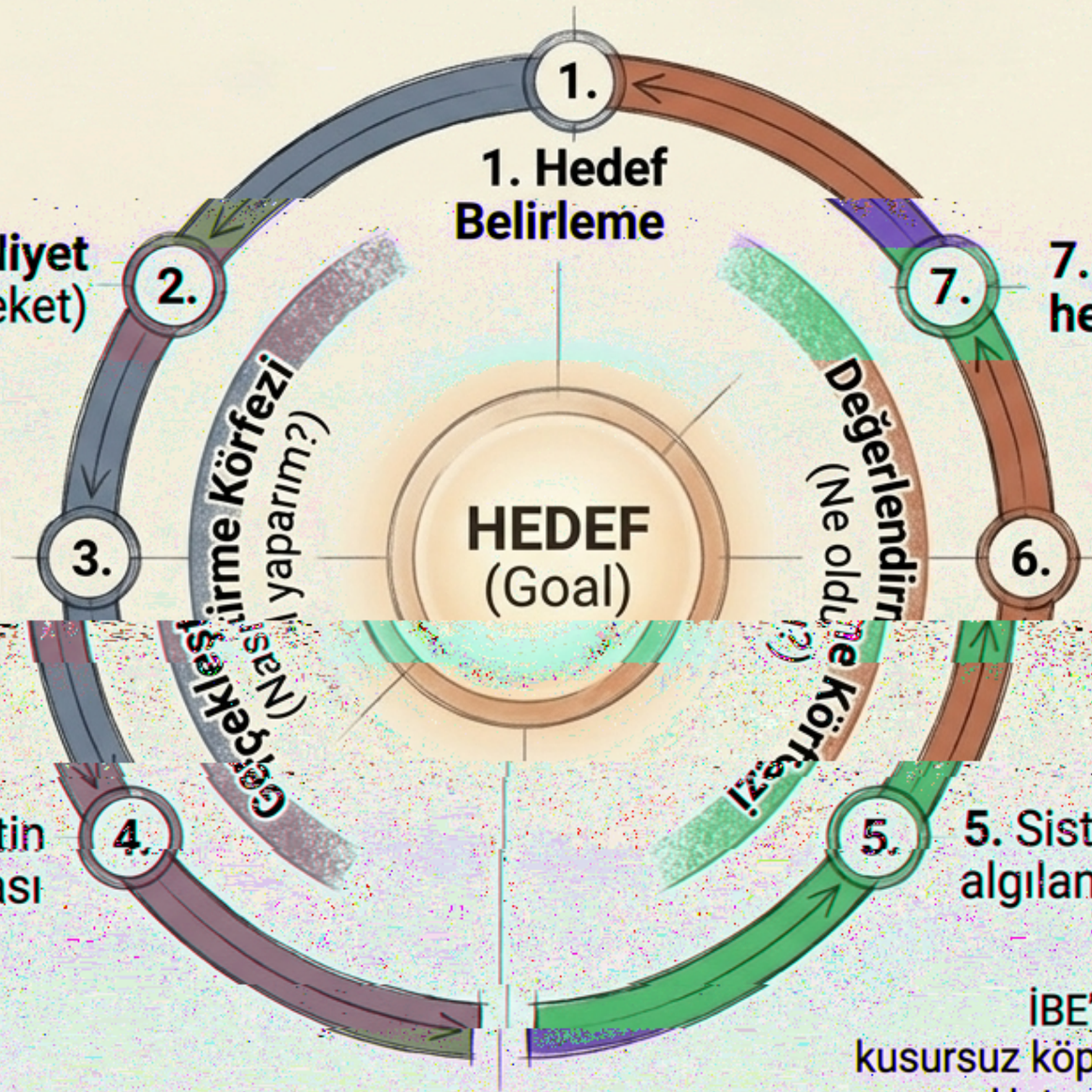
- Geçmiş deneyimlere dayanır.
- Tahmine dayalıdır (Eksik bilgi şemalarla tamamlanır).
- Fonksiyonel ve hedefe yöneliktir.

Öğrenilmiş Çaresizlik: Arayüz, kullanıcının zihinsel modeliyle uyuşmadığında kullanıcı sistemi değil, KENDİNİ suçlar ("Ben bilgisayar kullanamıyorum"). Tasarımcının yegane görevi bu kırılmayı onarmaktır.

- Sistem analistinin ve programcının mantığına dayanır.
- Mantıksal ve psikolojik çıkarım her zaman eşleşmez.

Gemini Notebook

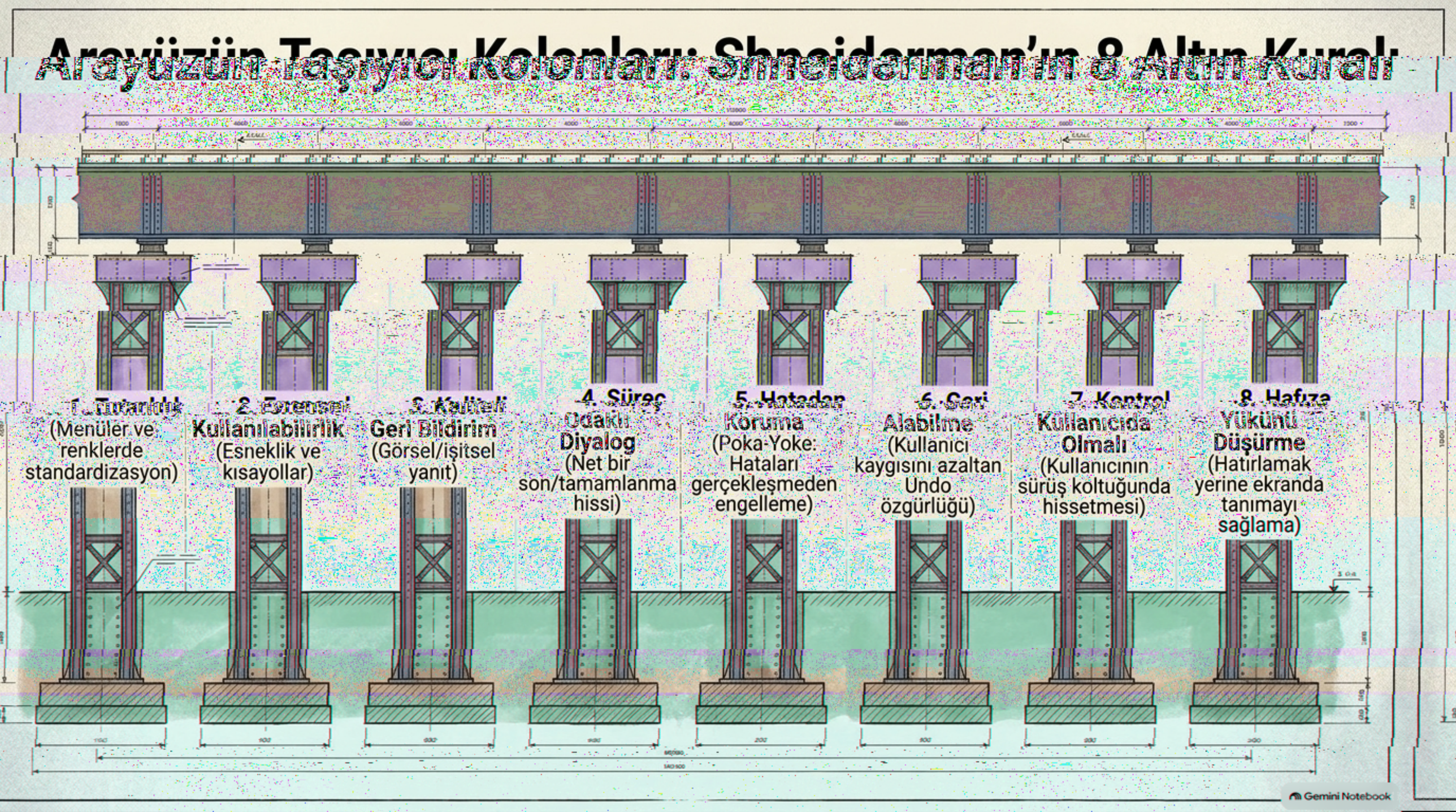
Etkileşimin Mimarisi: Norman'ın 7 Aşamalı Döngüsü



İBE'nin temel amacı, bu iki körfeze kusursuz köprüler (arayüzler) inşa etmektir. Hata döngünün doğal bir parçasıdır.

Gemini Notebook

Arayüzün Taşıyıcı Kolonları: Shneiderman'ın 8 Altın Kuralı



Gemini Notebook

Görsel Mimari: Gestalt ve PARC Prensipleri

Benzerlik & Yakınlık (Proximity): Bilişsel sistemimiz birbirine yakın ve benzer elemanları anlamlı bir bütün olarak algılar.

Hiza (Alignment): Hiçbir öğe sayfaya rastgele yerleştirilemez. Kesin hizalama, görünmez bir bağ yaratır.

Kapalılık & Süreklilik: Eksik bilgiyi tamamlama eğilimimizdir.

ZITLIK

Farklı olması gereken öğeler BİRBİRİNDEN TAMAMEN FARKLI olmalıdır.

Gemini Notebook

Erişilebilirlik (WCAG 2.0): Herkes İçin Tasarım

A Seviyesi - Temel

Klavye ile erişim, zorunlu altyazılar, imleç görünürlüğü.

AA Seviyesi - Tavsiye Edilen

İşaret dili, detaylı alternatifler, yüksek kontrast oranları.

AAA Seviyesi - İdeal

Tamamen evrensel, engelsiz, sıfır hata toleranslı dijital ortam.

Durumsal Engel: Parlak güneşte ekran okumaya çalışan kullanıcı.

Geçici Engel: Kolu kırık olduğu için fare kullanamayan kullanıcı.

Kalıcı Engel: Görme, işitme veya fiziksel kısıtlamaları olan kullanıcı.

Erişilebilir tasarım sadece belirli bir grup için değil, herkes için hayat kurtarır.

Gemini Notebook

Kullanılabilirliğin Anatomisi: ISO 9241-11 Standardı

‘Kullanışlı’ anlamsız bir ifadedir. Kullanılabilirlik, ölçülebilir bir mühendislik disiplinidir.

Etkililik
(Effectiveness)

Doğruluk ve tamamlama.
Kullanıcı hedefe ulaştı mı?
Doğru veriyi buldu mu?

Verimlilik
(Efficiency)

Kaynak kullanımı.
Kaynak kullanımı.
Hedefe ne kadar hızlı ulaştı?
Kaç adımda? Maliyeti ne oldu?

Memnuniyet
(Satisfaction)

Psikolojik tepki.
Kullanırken hissettiği
öznel konfor ve pozitif
algı seviyesi nedir?

Gemini Notebook

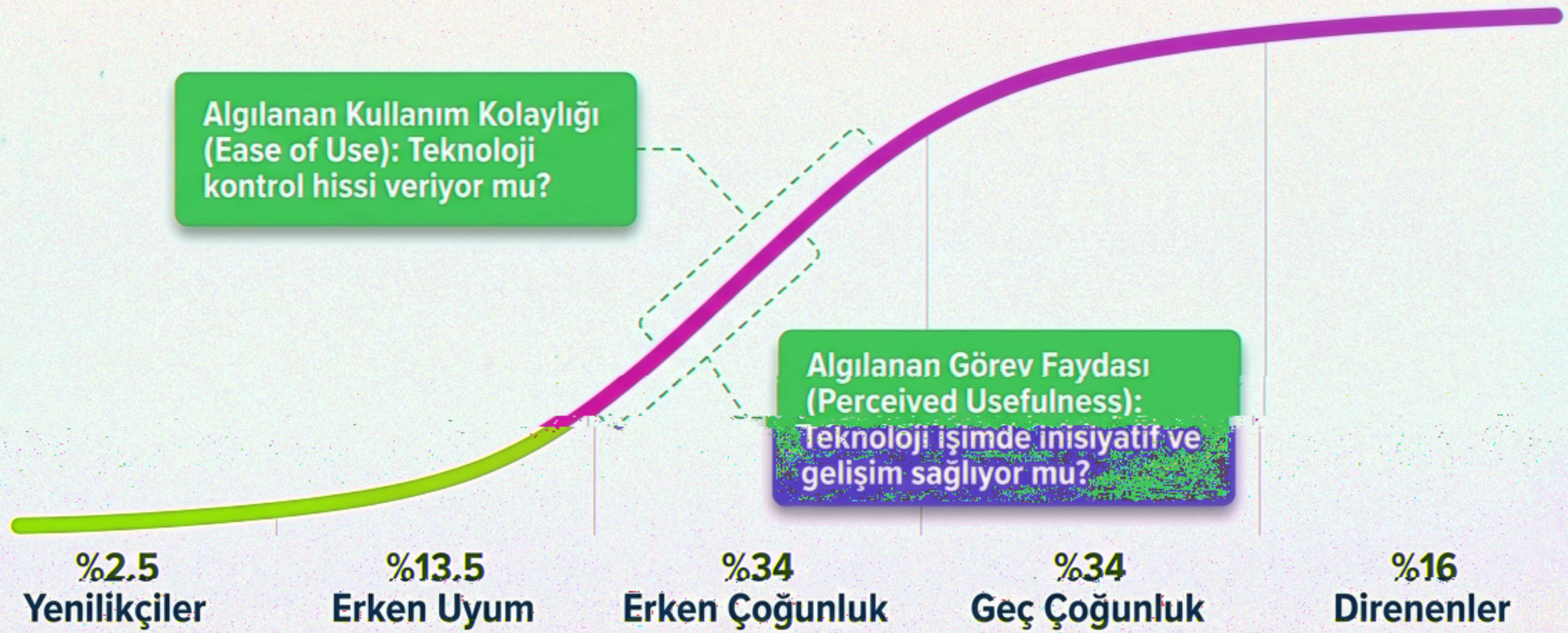
Kullanılabilirlik Test Matrisi: Köprüyü Nasıl Sınarız?

Test Yöntemi	Değerlendirici	Gerçekçilik	Maliyet & Süre	Odak Noktası
Uzman / Sezgisel (Heuristic)	İBE Uzmanları	Düşük-Orta (Teorik)	Hızlı & Düşük Maliyet	Nielsen prensiplerine göre arayüz ihlallerini bulmak.
Kullanıcı Testi (User-Based)	Gerçek Kullanıcılar	En Yüksek (Bağlamsal)	Uzun & Yüksek Maliyet	Gerçek görevler, gerçek çevre ve bağlamda davranış gözlemi.
Bilişsel Modelleme (GOMS/KLM)	Sistem Analistleri	Matematiksel (Tahmini)	Orta (Analiz gerektirir)	Uzman kullanıcının eylem sürelerini milisaniye cinsinden hesaplamak.

Hiçbir yöntem tek başına kusursuz değildir. En iyi sonuçlar, tasarım döngüsünde bu yöntemlerin harmanlanmasıyla elde edilir.

Gemini Notebook

Sosyo-Teknik Ekosistem: Yeniliğin Yayılımı ve Kabulü



Mükemmel bir arayüz, sosyal bir dirençle (kullanıcı kontrol kaybı korkusu) karşılaşırsa başarısızlığa mahkumdur.

Gemini Notebook

Tasarımcıların Sorumluluğu: Geleceği Şekillendirmek

“İnsanlar bilgisayara ayak uyduracağına, bilgisayarlar insanlara ayak uydurmalı. İnsan okur-yazarlığı olan sistemler tasarlanmalıdır.”
- TÜBİTAK Vizyon 2023 Raporu

- Tasarım sadece ekranda piksellerin yerini değiştirmek değildir.
- Kullanılabillirliği ölçülebilir bir mühendislik ve psikoloji bilimi olarak göreceksiniz.
- Önümüzdeki 14 hafta boyunca, sıradan sistemleri, insan zihninin doğal bir uzantısına dönüştürmeyi öğreneceksiniz.

Derse Hoş Geldiniz. Etkileşimi tasarlamaya başlıyoruz.

Gemini Notebook